

Задача №2

Расчет линейной электрической цепи однофазного тока

Комплексным методом

Схема представлена на рис. 21

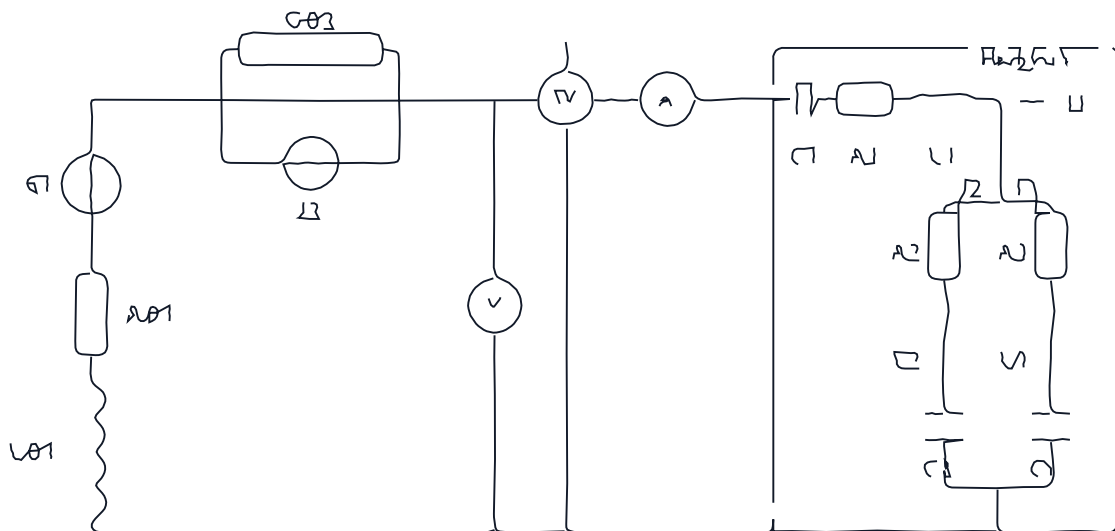


Рисунок 1 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 1

Таблица 1

Время ант	4										
φ_{m1}	120°	R_{01}	ΣR_{01}	I_{m2}	φ_{Σ}	C_{01}	R_1	L_1	C_1	R_2	L_2
В	град	Ом	Ом	А	град	См	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
140	50	3	3	80	0	0.15	8	4	100	14	43
C_2		R_3		L_3		C_3					
мкФ		Ом		мГн		мкФ		η			
80		16		60		100		50			

Предметы

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно) при этом относительная погрешность проведения расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}, \vec{I}$ токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Записать выражения для мгновенной, средней мощности, активной, реактивной и полной мощностей. Проверить баланс.
7. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа.